

Sexan $C_3 = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$ e $C_4 = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, respectivamente, as bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^4$, e

$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ a aplicación linear dada por:

$$f(e'_1) = e_1 + 2e_2, f(e'_2) = e_1 + e_2 - e_4 \text{ e } f(e'_3) = e_2 + e_4.$$

Determina cales das seguintes opcións son **verdadeiras**:

Selecione unha ou máis:

- ☒ Se $W = \langle e_1, e_1 + e_2, e_3 + e_4 \rangle$, $f^{-1}(W) = \{(x', y', z') \mid z' = 0 = y'\}$. ✖
- ☐ Se $U \oplus \text{Ker} f = \mathbb{R}^3$, entón $f(U) = \{(x, y, z, t) \mid z = 0 = 2x - y + t\}$.
- ☒ $\text{Ker} f \neq \{0\}$. ✔
- ☐ $\dim f^{-1}(W) = 1$, con $W = \langle e_1, e_1 + e_2, e_3 + e_4 \rangle$.

As respostas correctas son: $\text{Ker} f \neq \{0\}$., Se $U \oplus \text{Ker} f = \mathbb{R}^3$, entón $f(U) = \{(x, y, z, t) \mid z = 0 = 2x - y + t\}$.

Sexan $C_3 = \{e_1, e_2, e_3\}$ a base canónica de $\mathbb{R}^3$, $B = \{F_1 = -e_1 + 2e_2 + e_3, F_2 = e_1 - e_2 + 3e_3, F_3 = 2e_1 + e_2 - e_3\}$ outra base de $\mathbb{R}^3$ e $g: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ unha aplicación linear tal que $g(e_1) := -F_1 + 2F_2 - 3F_3$, $g(e_2) := -F_1 + F_2 - 2F_3$ e $g(e_3) := F_2 - F_3$.

Determina cales das seguintes opcións son **falsas**:

Selecione unha ou máis:



A matriz asociada a g respecto de C_3 e B é $(g)_{C_3 B} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & .0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$. ✖



A matriz asociada a g respecto de C_3 é $(g)_{C_3} = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -1 \\ -7 & -5 & -2 \\ 8 & 4 & 4 \end{pmatrix}$.



A matriz asociada a g respecto de B e C_3 é $(g)_{BC_3} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.



A matriz asociada a g respecto de B é $(g)_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 4 \\ -2 & -4 & -7 \end{pmatrix}$.

As respostas correctas son: A matriz asociada a g respecto de B é $(g)_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 4 \\ -2 & -4 & -7 \end{pmatrix}$.

, A matriz asociada a g respecto de B e C_3 é $(g)_{BC_3} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Existe unha aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que o conxunto $T = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid f(x, y, z, t) = (1, 0, 1)\}$ pode ser descrito como $T = \{(2, 2, 1, 0) + r(1, 1, 0, 0) + s(0, 0, -1, -1) \mid r, s \in \mathbb{R}\}$.

Determina cales das seguintes opcións son **verdadeiras**:

Selecione unha ou máis:

- ☐ Existe e é inxectiva
- ☒ Existe e o seu núcleo é $\{r(1, 1, 0, 0) + t(0, 0, -1, -1) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$ ✓
- ☐ Existe unha única
- ☐ Non existe

A resposta correcta é: Existe e o seu núcleo é $\{r(1, 1, 0, 0) + t(0, 0, -1, -1) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$

Considerar a aplicación lineal $f:\mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ definida por $f(x,y,z,t) = \begin{pmatrix} x+y & y+z \\ z+t & t-\alpha x \end{pmatrix}$, con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Sendo $\{e_{ij} \mid i,j \in \{1,2\}\}$ a base canónica de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Elxir das seguintes afirmacións as que son **falsas**:

- ☐ $\exists \alpha < 1$ tal que $f(e_1 - e_2) = f(e_4 - e_3)$.
- ☐ $\exists \alpha$ tal que $\dim(Ker f) = 2$.
- ☐ $\forall \alpha, e_{22} \in \text{Im } f$.
- ☐ $\exists \alpha < 0$ tal que $\text{Im } f = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a+c=b+d \right\}$.

As respostas correctas son:

$\exists \alpha$ tal que $\dim(Ker f) = 2$.

,

$\forall \alpha, e_{22} \in \text{Im } f$.

Sexa $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a aplicación linear definida por $f(x, y, z, t) = (-x + z, x - z, x + y - t)$.

Determina cales das seguintes opcións son **verdadeiras**:

Selecione unha ou máis:

- ☒ A Imf está xerada polo conxunto $\{(1, -1, 1), (-1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$. ✓
- ☐ $\{(0, 3, 0, 3), (1, -1, 1, 0)\}$ é unha base de $Kerf$.
- ☒ $Imf = \mathbb{R}^3$. ✗
- ☐ A dimensión de $Kerf$ es 1.

As respostas correctas son: A Imf está xerada polo conxunto $\{(1, -1, 1), (-1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$.

, $\{(0, 3, 0, 3), (1, -1, 1, 0)\}$ é unha base de $Kerf$.

Sexa $f: V \rightarrow W$ unha aplicación linear e $\{v_1, \dots, v_n\}$ un subconxunto de V .

Determina cales das seguintes opcións son **verdadeiras**:

Selecione unha ou máis:

- ☒ Se $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ é unha base de W , entón f é inxectiva. ✖
- ☐ Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ é unha base de V e $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ é unha base de W , entón f é un isomorfismo.
- ☐ Se f é sobrexectiva e $\dim V = \dim W$, entón f é un isomorfismo.
- ☐ Se $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ é linearmente dependente, entón f non é inxectiva.

As respostas correctas son: Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ é unha base de V e $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ é unha base de W , entón f é un isomorfismo., Se f é sobrexectiva e $\dim V = \dim W$, entón f é un isomorfismo.

Sexan V un K -espazo vectorial de dimensión 4 e $f:V \longrightarrow V$ a aplicación linear con matriz asociada respecto de la base $B := \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$:

$$(f)_{BB} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & \beta & 0 & \beta \\ \alpha & \beta & \alpha & \beta \\ -\alpha & 0 & -\alpha & 0 \end{pmatrix}, \text{ con } \alpha \text{ e } \beta \text{ non nulos.}$$

Elixir das seguintes afirmacións as que son **verdadeiras**:

☒ $u_1 + u_2 - u_3 - u_4 \in \text{Ker} f$. ✓

☐ $f(u_1 + u_4) = \alpha(u_1 - u_4) + \beta(u_2 + u_3)$.

☐ $\text{Im} f = \langle u_1 + u_3 - u_4, u_1 - u_2 - u_4 \rangle$.

☐ $\text{Ker} f \cap \text{Im} f \neq 0$.

As respostas correctas son:

$u_1 + u_2 - u_3 - u_4 \in \text{Ker} f$.

,
 $\text{Im} f = \langle u_1 + u_3 - u_4, u_1 - u_2 - u_4 \rangle$.